1 Soruda parantezlerde sıkıntı var, önce onu düzeltmeli yani

$$(\vec{a}+\vec{b})[\underbrace{(\vec{b}+\vec{c})}_{\vec{e}} \wedge \underbrace{(\vec{c}+\vec{a})}_{\vec{f}}] \overset{?}{=} 2[\vec{a}(\vec{b}\wedge\vec{c})] = 2(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$$

ile gösterirsek

$\vec{a},\vec{b},\vec{c} \in \mathbb{R}^3$

$(\vec{a}+\vec{b}).(\vec{e}\wedge\vec{f}) = (\vec{a}+\vec{b}, \vec{e}, \vec{f})$ karma çarpım

$(\vec{a}+\vec{b}, \vec{e}, \vec{f}) = (\vec{a},\vec{e},\vec{f}) + (\vec{b},\vec{e},\vec{f})$ şeklinde yazılır

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1+c_1 & b_2+c_2 & b_3+c_3 \\ c_1+a_1 & c_2+a_2 & c_3+a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_1+c_1 & b_2+c_2 & b_3+c_3 \\ c_1+a_1 & c_2+a_2 & c_3+a_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1+c_1 & b_2+c_2 & b_3+c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ c_1+a_1 & c_2+a_2 & c_3+a_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}$$

det. öz. kullanırsak

$$= 2\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(\vec{a},\vec{b}\,\vec{c})$$

CamScanner ile tarandı